```python
# Comprensione del codice e output dei valori dell'array
import array as arr
```

→ IMPORTO LA LIBRERIA ARR e LA RINOMINO arr

```python

n = 10
```

→ OGGETTO INTERO CON VALORE 10. n ETICHETTA CHE PUNTA A 10.

```python
array1 = arr.array('i')
```

→ CREO L'OGGETTO array DI INTERI

START STOP (n-1)

```python

for i in range(1, n):
    array1.append(i*3 - 4)
```

→ $i \in [1,9]$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-1	2	5	8	11	14	17	20	23	

```python

print(f"Array1: {array1}")
```

→ STAMPO IL VETTORE

$[1, n-1] \Rightarrow [1,9]^{\times} \rightarrow [1,8]$ ✓

PRIMA

```python
for i in range(1, n):
    if i % 2 == 0 and i % 3 == 0:
        array1[i] += i
    else:
        array1[i] -= i
```

0	1	2	3	4	5	6	7	8
-1	2	5	8	11	14	17	20	23

NON CAMBIA ↓ ↓-1 ↓-2 ↓-3 ↓-4 ↓-5 ↓+3 ↓-7 ↓-8

DOPO

0	1	2	3	4	5	6	7	8
-1	1	3	5	7	9	23	13	15

✓

```python

print(f"Array1: {array1}")
```

→ STAMPO L'ARRAY1 MODIFICATO

2 Esercizi in Python:

2. Crea un codice in Python che prenda in input un valore intero positivo N.
   Il programma deve creare un vettore di interi di dimensione N con valori presi in input. Successivamente il programma deve verificare quale tra i numeri in input e quindi nel vettore segue la seguente formula:

$$vet[i] \equiv i * i + 2 \tag{1}$$

   (Il valore di vet[i] è uguale al quadrato della posizione del vettore + 2)
   Il programma deve quindi calcolare e stampare il prodotto dei numeri che rispettano tale formula matematica.

   ESEMPIO: Consideriamo il seguente vettore:

i	0	1	2	3	4	5
$vet[i]$	3	3	4	16	18	20

   Verifichiamo per ogni posizione se vale la formula:

$$vet[i] = i^2 + 2$$

   - $i = 1$: $1^2 + 2 = 3$ ✓ (valido)
   - $i = 4$: $4^2 + 2 = 18$ ✓ (valido)

   Questi valori rispettano la formula, mentre gli altri no e di conseguenza non saranno considerati per creare il prodotto.

   Calcoliamo quindi il prodotto che andremo poi a stampare:

$$prodotto = 3 \cdot 18 = 54$$

```
import array as arr

N = int (input (" ..... "))

# CREO IL VETTORE VUOTO
array1 = arr.array('i')

# INSERISCO I VALORI NEL VETTORE
for i in range(N): # (0,N) o (1, N+1)
-> val = int (input(" .... "))
-> array1.append(val)

prodotto = 1

for i in range(0,N) : # (N)
-> if ( array1[i] == ( i*i +2) :
-> -> prodotto = prodotto * array1[i]  # prodotto *= array1[i]
print ( prodotto)
```

(i)²
(i**2)